GBD · SQL 2 · Preguntas a la liga

Sobre la base `liga` (`sql-1/liga.sql`). Antes de empezar, comprobad que tenéis los datos:

```
SELECT COUNT(*) FROM equipo;    -- 6
SELECT COUNT(*) FROM jugador;   -- 48
SELECT COUNT(*) FROM partido;   -- 15
SELECT COUNT(*) FROM gol;       -- 68
```

T son para todas las parejas: cuando la tengáis, decid el número de filas o el valor que sale. **A**, **B** y **C** son tandas en paralelo: cada pareja hace la suya, y si acaba, la siguiente.

Cada consulta va a `bd/liga/consultas.sql`, con la pregunta en un comentario encima:

```
-- T3 · ¿En qué ciudades hay equipo? Sin repetir
SELECT DISTINCT ciudad FROM equipo;
```

Ejecutad con **Ctrl+Intro** la consulta donde está el cursor.

Los equipos van por número: 1 CD Moncayo, 2 Atlético Ebro, 3 Huesca Sala, 4 Teruel Mudéjar FS, 5 Delicias FS, 6 Cinco Villas FS.

1 · `SELECT`, `FROM`, alias, `DISTINCT`

```
SELECT columna1, columna2 AS otro_nombre, columna3 + columna4 AS calculada
FROM tabla;
SELECT DISTINCT columna FROM tabla;
```

- **T1.** Nombre y ciudad de los equipos.
- **T2.** Cada partido con su número y los goles totales, en una columna llamada `total`.
- **T3.** ¿En qué ciudades hay equipo? Sin repetir.

A	B	C
Nombre, posición y dorsal de todos los jugadores	Nombre y fecha de nacimiento de los jugadores	Nombre y pabellón de los equipos, con las columnas llamadas `Equipo` y `Pabellón`
¿Qué posiciones hay? Sin repetir	¿Qué jornadas y fechas hay? Sin repetir	¿Qué dorsales se usan? Sin repetir
Cada partido con la diferencia de goles (local − visitante), en una columna `diferencia`	Cada gol con su minuto y cuántos minutos faltaban para el final (el partido dura 40)	Cada partido con `goles_local * 3` en una columna `puntos_si_fueran_triples`

2 · `ORDER BY`, `LIMIT`

```
SELECT … FROM … ORDER BY columna DESC, otra_columna LIMIT 5;
```

- **T4.** Los tres jugadores más veteranos.
- **T5.** Los tres partidos con más goles. ¿Sale siempre lo mismo?

Una, la que queráis:

- Los cinco dorsales más altos; a igual dorsal, por nombre.
- El primer jugador por orden alfabético.
- Los equipos ordenados por ciudad, y dentro de cada ciudad, por nombre.

3 · `WHERE`

```
SELECT … FROM … WHERE condición;
-- =  <>  <  >  <=  >=     AND  OR  NOT
-- BETWEEN 2 AND 5     IN ('a', 'b')     LIKE 'A%'     IS NULL
```

- **T6.** ¿Cuántos jugadores tiene Teruel Mudéjar?
- **T7.** Partidos que acabaron en empate.
- **T8.** Partidos que ganó el visitante.
- **T9.** Jugadores de los equipos 1 y 2 que sean alas o porteros.
- **T10.** Jugadores cuyo nombre empieza por A.
- **T11.** Equipos sin pabellón.

A	B	C
Jugadores con dorsal mayor que 15	¿Cuántos jugadores nacieron en el año 2000 o después?	Partidos en los que jugó el equipo 3, de local o de visitante
Pívots y cierres del equipo 5	Jugadores que se apellidan Sánchez	Alas con dorsal entre 2 y 9
¿Cuántos goles se marcaron entre el minuto 35 y el 40?	Equipos que no son de Zaragoza	¿Cuántos goles se marcaron antes del minuto 5?

Más: porteros nacidos antes de 1995. Jugadores que no son alas.

4 · Funciones

```
YEAR(fecha)   MONTH(fecha)   DAYNAME(fecha)   CURDATE()
TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_inicio, fecha_fin)
UPPER(texto)   CHAR_LENGTH(texto)   CONCAT(texto1, ' ', texto2)
IF(condición, valor_si_sí, valor_si_no)
```

- **T12.** Nombre de cada equipo en mayúsculas y cuántas letras tiene.
- **T13.** Los tres jugadores de más edad, con la edad calculada.
- **T14.** Cada partido con quién ganó: `local`, `visitante` o `empate`.

A	B	C
Jugadores del equipo 1 con nombre y dorsal en una sola columna: «Hamza Serrano (1)»	Jugadores nacidos en mayo, con su año de nacimiento	¿Qué día de la semana se juegan los partidos?

5 · Contar y agrupar

```
COUNT(*)   COUNT(DISTINCT columna)   SUM()   AVG()   MIN()   MAX()   ROUND(x, 1)

SELECT columna, COUNT(*) FROM … WHERE … GROUP BY columna HAVING COUNT(*) > 2 ORDER BY … LIMIT …;
```

- **T15.** Resumen de la liga en una fila: partidos, goles locales, goles visitantes, media de goles por partido y máximo de goles en un partido.
- **T16.** Jugadores por equipo.
- **T17.** Goles por jornada.
- **T18.** ¿Qué sale con `SELECT posicion, nombre, COUNT(*) FROM jugador GROUP BY posicion;`? ¿Tiene sentido?
- **T19.** Jugadores (por número) con cuatro goles o más.

A	B	C
Los cinco máximos goleadores, por número	Por posición: la fecha de nacimiento más antigua y la media de dorsal, con un decimal	¿Cuántos jugadores distintos han marcado?
Goles por partido (contando en la tabla `gol`), los tres primeros	Goles marcados en casa por cada equipo	Años de nacimiento con cuatro jugadores o más
Ciudades con más de un equipo	Empates por jornada	Goles en la primera parte (minuto 20 o antes) y en la segunda

Más: edad media por posición.

Para pensar

¿Cómo se llama el máximo goleador? Con lo de hoy se puede, pero en dos consultas.

Entrega individual

Cada uno, por su cuenta. Se entrega en Moodle, tarea «SQL 1 · Consultas a la liga», **antes de la clase del viernes 6 de noviembre**.

- Un solo fichero, `apellido-nombre.sql`.
- Encima de cada consulta, un comentario con la pregunta y cuántas filas salen: `-- I2 · ¿Cuántos jugadores de mi equipo nacieron en 2000 o después? · 1 fila`
- Solo con lo visto hoy: sin `JOIN` ni subconsultas.
- Cada uno trabaja con **su equipo de la liga**, el que le ha tocado en clase (está en Moodle). Abajo, `X` es el número de ese equipo.

#	Pregunta
I1	Los jugadores de tu equipo con nombre, posición, dorsal y edad hoy, ordenados por dorsal
I2	¿Cuántos jugadores de tu equipo nacieron en el año 2000 o después?
I3	Los partidos de tu equipo, de local o de visitante, ordenados por jornada, con una columna `resultado` que diga `ganado`, `empatado` o `perdido` **para tu equipo**

#	Pregunta
I4	¿Cuántos goles ha marcado tu equipo en casa? ¿Y fuera? Si sale algo raro, explica por qué en un comentario
I5	El jugador de tu equipo que más goles ha marcado: su número y sus goles. Los números de tu equipo los tienes en I1
I6	Una pregunta tuya sobre la liga, que use `GROUP BY` o una función. Escribe la pregunta, la consulta y, en un comentario, qué devuelve

Además, en el mismo fichero, las dos tandas en paralelo (A, B o C) que no hiciste en clase.